

Project E-LAUNDRY

Jumlah Anggota: 4 Orang Tim Pengembang

Nama Anggota :

Rizki Qadri	- Project Manager
Finsa Ananda Srg	- Backend Developer
Rasya Anggara Wijaya	- Manajemen Database
M. Alfakhrizdi	- Frontend Developer

1. Struktur dokumentasi proyek E-laundy:

Seorang project manager bertugas memimpin integrasi dokumentasi sistem E-Londri. Mengapa dokumen teknis (seperti ERD relasi transaksi, RESTfull API endpoint, dan panduan migrasi database) wajib disatukan ke dalam file README.md repositori proyek sebelum ditanyakan Done? Jelaskan dampaknya jika dokumentasi tersebut tidak disusun secara formal!

Jawaban

Dokumen teknis seperti ERD, relasi transaksi, RESTful API, dan panduan migrasi database perlu dimasukkan ke README.md agar semua anggota tim memiliki satu sumber informasi yang jelas. Dokumentasi ini membantu developer memahami cara kerja sistem dan memudahkan proses pengembangan maupun lebih sulit.

Jika dokumentasi tidak disusun secara formal dapat terjadi kesalahpahaman antaranggota tim, kesalahan dalam penggunaan database/API, pekerjaan menjadi tidak konsisten, serta proses maintenance menjadi lebih sulit.

2. Mitigasi Kendala Alur Kerja (Workflow):

Jika backend Developer mengalami kendala dalam membangun logika perhitungan otomatis total bayar dan estimasi tanggal selesai transaksi laundry, langkah konkret apa yang harus di ambil oleh Project Manager agar alu kerja Frontend Developer (yang sedang membangun tampilan transaksi kasir) tidak terhenti?

Jawaban

Project Manager harus segera mengidentifikasi masalah dan berkordinasi dengan Backend Developer untuk mengetahui kendalanya. sambil menunggu backend selesai, Frontend Developer dapat menggunakan data dummy/mock API untuk melanjutkan pembuatan tampilan transaksi kasir. Project Manager juga perlu membuat pembagian tugas dan target waktu yg jelas, serta memastikan Backend dan Frontend berkomunikasi mengenai format data/API. Dengan begitu, pekerjaan Frontend tidak harus berhenti hanya karena Backend mengalami kendala

3. Analisis Relasi Data E-laundry:

Dalam sistem E-londri, terdapat entitas orders (kepala transaksi) dan entitas sevices (layanan laundry, contoh: Cuci komplit, Setrika). Jelaskan alasan teknis mengapa relasi secara antara orders dan services bersifat Many-to-Many melalui pivot table (order_details)!

Apa akibatnya terhadap fleksibilitas transaksi kasir jika pivot table tidak digunakan?

Jawaban

Relasi Many-to-Many di gunakan karena satu order dapat memiliki beberapa service, dan satu service juga dapat digunakan pada banyak order. Oleh karena itu, dibutuhkan table penghubung order_details yg menyimpan order_id, service_id, jumlah, harga, dan informasi transaksi lainnya

Jika pivot table tidak digunakan, data akan menjadi tidak refleksi dan berulang. Kasir akan kesulitan memasukan beberapa layanan dalam satu transaksi, database menjadi kurang rapi, dan perubahan atau penambahan layanan dapat lebih sulit di lakukan

Sesi 2: Arsitektur API, Integrasi, & QA (Project Manager 2)

4. Standarisasi Respon API transaksi:

Sebutkan dan jelaskan fungsi penerapan HTTP status code yang tepat (200 OK, 201 Created, 422 Unprocessable Entity, 404 Not found) pada endpoint transaksi laundry! Berikan contoh situasi di mana endpoint Post/api/orders harus mengambil kode 422 Unprocessable Entity.

Jawaban

200 OK

-Berarti permintaan berhasil di proses

201 Created

-Berarti sudah menambahkan data baru

422 Unprocessable Entity

-Data yg dikirim tidak dapat di proses karena tidak sesuai aturan validasi

404 Not Found

-Data atau endpoint yg diminta tidak ditemukan

Contoh:

Pada POST/api/orders, pelanggan mengirim customer_id yg kosong atau services_id yg tidak valid. Server menolak data tersebut dan mengembalikan 422 Unprocessable Entity beserta pesan kesalahan validasi

5. Autentikasi & Otorisasi Pengguna:

Aplikasi E-londri memiliki dua level pengguna: Kasir (hanya bisa input & ubah status pesanan) dan Manajer/Owner (bisa kelola master layanan & melihat laporan keuangan). Bagaimana skenario pengujian yg di rancang Project manager untuk memastikan middleware autentikasi token (JWT/Sanctum) mencegah kasir mengakses API manajemen layanan laundry?

Jawaban

1. Kasir dengan token valid:
 - dapat mengakses API transaksi, tetapi tidak dapat mengakses API pengelolaan layanan
2. Manajer/Owner dengan token valid
 - Mengakses API pengelola layanan dan laporan keuangan.
3. Tanpa token
 - Akses ditolak dengan 401 Unauthorized.

4. Kasir mencoba mengakses API khusus manajer
 - Ditolak dengan 403 forbidden (tidak memiliki izin)
5. Token tidak valid/kedaluwarsa.
 - Akses ditolak

6. Quality Assurance (QA) & End-to-End Flow:

Susun checklist pengujian fungsional yang wajib dilakukan Project Manager untuk memvalidasi alur pesanan dari sisi klien hingga basis data: mulai dari pencarian data pelanggan, memilih paket layanan, pembuatan nota pesanan, hingga pembaruan status laundry(pending -> processing -> ready -> completed).

Jawaban

- 1.[] mencari dan memilih data pelanggan
- 2.[] memilih paket/layanan laundry
- 3.[] memasukkan jumlah layanan
- 4.[] sistem menghitung total pembayaran dengan benar
- 5.[] membuat nota pesanan
- 6.[] memastikan data pesanan tersimpan di database
- 7.[] status awal pesanan pending
- 8.[] mengubah status menjadi processing
- 9.[] mengubah status menjadi ready
- 10.[] mengubah status menjadi completed
- 11.[] memastikan setiap perubahan status tersimpan di database
- 12.[] memastikan kasir tidak dapat mengakses fitur khusus manajer
- 13.[] memastikan data yg ditampilkan di sistem sesuai dengan database